



PATOLOGÍA	GENERALIDADES	CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO
ENF. DEL HIPOTÁLAMO	Funciones del hipotálamo: - Autónómicas. - Comportamiento (sexual, apetito, sed...). - Neuroendocrinas (ADH, oxitocina). Hormonas: <u>Liberadoras</u>: GnRH, GHRH, CRH, TRH. <u>Inhibidoras</u>: somatostatina, dopamina. - ADH, oxitocina (almacenadas en neurohipófisis).	<u>Lesiones tumorales</u> : <u>Neurológicas</u> : - Disfunción autonómica (EJ: temp. alterada). - Efecto de masa. - Convulsiones. - Cambios en el comportamiento. - Debilidad motora. <u>Endocrinas</u> : - Hipofunción adenohipofisaria. - Hiperfunción hormonal.	<u>LAB</u> Las hormonas del hipotálamo NO SE PUEDEN DOSAR.	
Craneofaringioma	Tumor + frec de la infancia de H-H. Por anomalía del desarrollo. Presentación bimodal. Crecim. lento. Alta tasa de sobrevida.	<u>Hiperfagia, obesidad</u> → el centro de la saciedad está destruido, comedores compulsivos. Hipopituitarismo o panhipopituitarismo. Alts. Neurológicas (cefalea, vómitos, alts visuales). Retraso del crecimiento.	<u>RMN BIOPSIA</u> - Histología benigna. - Líquido oleoso, “aceite mineral.”	Resección Cx + RT.
Otros tumores	- Anomalías del desarrollo → quistes de Ratke, germinomas, hamartomas (exceso de GHRH: en niñas da pubertad precoz), hemangiomas, teratomas, etc. - De estructuras del SNC → meningiomas, gliomas, sarcomas, ependimomas. 2rias → mmts, etc.			
ENF. DE LA HIPÓFISIS	Adenohipófisis (80%): - GH, PRL, TSH, FSH/LH, ACTH. Neurohipófisis: - ADH, oxitocina (reservorio).			
Adenomas hipofisarios	10-15% de tumores intracraneales. El + frec: prolactinoma. Otros tumores: - Carcinomas - Sarcomas - Mmts	<u>Hiperfunción</u> : - PRL (prolactinoma): hipogonadismo. - GH: gigantismo, acromegalia → alts. Crecim., visceromegalias. - ACTH: enf de Cushing (+ microadenoma). <u>Hipofunción</u> : - FSH/LH: efecto masa, hipopituitarismo. Efectos de masa (smas x compresión): cefalea, alts visuales, N/V, convulsiones, alts autonómicas, etc.	<u>LAB</u> - Prolactinoma - PRL ↑ - Acromegalia/Gigantismo - IGF-1 - Cushing - Cortisol en orina - Cortisol en saliva - ACTH - Test de Nugent <u>RMN</u> - P/localización.	<u>MÉDICO</u> - Fcos. - RT (ante recidivas, restos postCx). <u>CX</u> - Trasfenoidal. ----- Prolactinoma: - Tratar los sintomáticos y >1cm - Al inicio fcos (agonistas dopaminérgicos: cabergolina, bromocriptina), y dp cx. GH, ACTH: - Cx.
No tumores	Silla turca vacía, enf granulomatosas/inflam, quistes aracnoideos, malformaciones vasculares, aneurismas.			
Hipofunción adenohipófisis				
Hipopituitarismo	Déficit de ≥1 hormona hipofisaria.	Según etiología y eje afectado, edad, y tiempo de instauración.	<u>Eval. Funcional</u> - Hipoglucemia insulínica - Test de estimulación con GnRH - Estimulación con clomifeno - Etc. <u>RNM</u>	Orden para reemplazar los ejes: 1° adrenal → 2° tiroideo → 3° gonadal → 4° GH.
Panhipopituitarismo	Déficit global de todos los ejes hipofisarios. Orden de pérdida: GH → LH/FSH → TSH → ACTH → PRL.	<u>Etiologías</u> : Neoplasias (+ frec), idiopáticas, genéticas, sarcoidosis, histiocitosis, TBC, sífilis, micosis, hemocromatosis, sme de Sheehan, enf vascular, enf autoinmunes, iatrogenia, silla turca vacía, etc.		<u>ACTH</u> : hidrocortisona VO o IV. <u>PRL</u> : no se sustituye. Lactancia artificial. <u>TSH</u> : levotiroxina oral. <u>LH/FSH</u> : depende el caso → esteroides gonadales, LH/FSH, GnRH en bomba con pulsos.

Hiperfunción adenohipófisis				
Hiper PRL	Etiología: - Fisiológicas: embarazo, lactancia, sueño, estrés, ejercicio, relación sexual, etc - Patológica: fcos (+ frec, EJ: metoclopramida, ranitidina, antidepresivos tricíclicos, IMAO, ISRS, antiHTA (metil-dopa, verapamilo), opiáceos, estrógenos, etc); Cushing, prolactinoma, silla turca vacía, acromegalia, SOP, IRC, cirrosis, etc.	Hipogonadismo - Alt ciclo menstrual (oligoamenorrea, infertilidad x ciclos anovulatorios). - En hombres ↓ lívido, impotencia, infertilidad. - Galactorrea. - Efectos de masa (prolactinoma). - Hiperandrogenismo (hirsutismo, acné, ↑ sebo de la piel).	LAB > 25 ng/ml. < 100ng/ml: embarazo, enf sistémica, fármacos. > 100ng/ml: prolactinoma. En ayunas, entre 8-10am, 2hs de vigilia, 30 min reposo, no RS 48hs antes, evitar estrés/ejercic. RMN - Ante hiperPRL q no esté claramente justificada.	Tratar a sintomáticos y prolactinomas >1cm siempre. FARMACOLÓGICO Agonistas dopaminérgicos Cabergolina (elección) → semanalmente, de noche (si se da >2mg/sem, hacer ecocordio dos veces al año). Bromocriptina → 2.3veces/d. Útil en emb. NO FARMACOLÓGICO Cx transesfenoidal → ante defectos visuales persistentes, no tolerancia a fcos, efecto de masa RT → resistencia a fcos y cx, resección incompleta, o con tendencia al crecimiento. Seguimiento gral: PRL al mes del tto, dp c/3m, dp anual. RM.
Gigantismo y acromegalia	Gigantismo: antes de cierre epífisis. - Crecim. lineal/simétrico. Acromegalia: dp de cierre epífisis. 40-45 años, 1:1 H-M. Etiología: ↑ secr GH → adenomas (+), CA, hiperplasia, etc. ↑ secr GHRH → hamartoma hipotalámico, oat cell, etc.	Acromegalia: - Efectos de masa (alt visuales, cefalea...). - Facie grotesca, prognatismo, separación dientes incisivos, hiperhidrosis, macroglosia, hirsutismo, organomegalias, hipertrofia laríngea, etc. Apnea del sueño. - CV: arritmias, miocardiopatía/IC, HTA. - Artropatía, artrosis, sme túnel carpiano, osteoporosis, etc. - Insulinorresistencia, intoler. Glucosa, DBT. ↑ riesgo CA colon (pólipos).	LAB ↑ IGF-1 - SOG para GH >1ng/l RMN - Dp del dx bioquímico. - Adenoma hipofisario mayoría de los casos.	FARMACOLÓGICO (ante riesgo cx, rechazo de la cx o irresecabilidad) Análogos de la somatostatina - Ocreotide (1 dosis/mes SC), Lanerotida. - Pegvisomant (inyecciones diarias SC). - Agonistas dopaminérgicos (cabergolina). NO FARMACOLÓGICO Cx transesfenoidal (1ª línea). - RT (en casos de CI/rechazo Cx o cx no curativa).
Sme de Cushing	(desarrollado + adelante en enf. suprarrenales) Sme x exposición excesiva y prolongada de los tejidos a los glucocorticoides. Etiología: Adenoma hipofisario (ENF. de Cushing, + frec), ACTH o CRH ectópica, adenoma o CA suprarrenal, etc.	↑ peso, obesidad central (+ frec). Alts menstruales, hirsutismo, alts psiquiátricas, dolor de espalda, debilidad, miopatía proximal, etc. Plétora facial (Pemberton), facie en luna llena, HTA, hematomas, estrías, edema MMII. DBT, osteoporosis, nefrolitiasis.	LAB - Cortisol libre urinario. - Cortisol nocturno saliva. - Test de Nugent. - ACTH (dx etiológico). RMN - Hipofisaria.	FARMACOLÓGICO - Inhib. Síntesis de cortisol (Ketoconazol, aminoglutetimida, metopirona). NO FARMACOLÓGICO Cx tansesfenoidal (de elección). - Cx suprarrenalectomía bilateral. - RT (ante cx no curativa, o pte no candidato a cx).
Desórdenes de ADH: SIADH (secre. Inadecuada de hormona antidiurética)	Funciones ADH: - Vasoconstricción. - Regulación metab. Hídrico (si no hay → poliuria). Fisiopatología: ↑ reabs agua en TCD → ↓ diuresis → ↑ Na urinario + ↑ osm urinaria → ↓ osm plasmática → HipoNa dilucional. Etiología: - Neoplasias, enf. pulmonares, alts. SNC, fcos, etc (ver CTO).	hipoNa grave (< 120 mEq/L): - Smas de edema cerebral: - Agitación, irritabilidad, confusión, coma, convulsiones. - Alteraciones inespecíficas EEG. hipoNa leve (120-135 mEq/L): - Anorexia, N/V, cefalea, inestabilidad.	LAB - HipoNa (< 135 mEq/L) - Hipoosmolaridad plasmática (<275 mOsm) - Vol. Extracelular normal - Orina: - Osm ↑ (> 100). - Excreción Na ↑ (>40 mmol/L). - Func tiroidea normal. - Func suprarrenal normal	Tto etiológico fundamental. Tto sintomático: Grave: - Suero salino hipertónico. - Furosemida. Mod/leve – crónica – asintomática: - Restricción hídrica (500-1000ml/d). - Suplementos de sal. - Furosemida (poco eficaz a largo plazo). - Antagonista receptor de vasopresina (VO). - Urea.
desórdenes de ADH: DBT insípida	Poliuria hipotónica por incapacidad de concentrar la orina p/conservar agua. DD: exceso ingesta líquidos Tipos: Central (falta liberac. ADH) - Idiopática (+), tumor... Nefrogénica (falta de rta renal a la ADH) - Fliar, litio, hiperCa...	Poliuria Polidipsia	LAB - Osmolaridad plasm ↑/N - Orina: - Densidad ↓ (<1010) - Osm ↓ (< 300) - Diuresis >30ml/kg. PRUEBA DE LA SED (TEST MILLER) - Si no tiene deshidrat. ↑ osm u descarta DBTi.	Desmopresina (DDAVP) - En gotas intranasales, spray nasal o VO. - Análogo de la ADH. - Antidiurético pero no vasopresor. Otros: carbamacepina. DBTi nefrogénica: - Restricción de sal-proteínas. - Antidiuréticos no mediados x ADH: - Tiazidas, AINEs (indometacina).

BOCIO	Aum. del volumen de la glánd. tiroides. Relacionado a hipotiroidismo: 5-10%. Relacionado a hipertiroidismo: 1,3%. Etiología: Congénito, endémico (+), déficit de yodo, bociógenos (mandioca, col, repollo, litio, amiodarona, metimazol...), embarazo (fisiológico), enf de Graves, tiroiditis, etc.	Asintomático. Smas compresivos locales: molestia, disfagia, disnea. Disfonía (raro, x afectación n. laríngeos recurrentes). Clasificación OMS: 0 → ausencia de bocio palpable/visible. 1A → palpable, no visible con hiperextensión cuello 1B → palpable, visible con hiperextensión cuello. 2 → palpable y visible en posición normal. <u>EF:</u> - Signo de Pemberton (cara se pone roja al elevar los brazos). - Maniobras: Crile, Lahey, DeQuervain.	LAB - TSH (VN: 0,3-4,5 mUI/L). - T3 y T4 totales, T4 libre. - Acs antitiroideos. - ATPO, ATg, TRABs - Test TRH/TSH. ECO - Ve tamaño, nódulos, guía para PAAF, etc. CENTELLOGRAMA Y IODO 131 % yodo q capta la tiroid. RX TX, TAC - Adenopat., calcif, mttts. PAAF - DD → B vs M.	FARMACOLÓGICO - Según causa, clínica y complicaciones. NO FARMACOLÓGICO - Cx: tiroidectomía total - Indicaciones: - Smas compresivos - Sospecha CA - Bocio muy grande - Evol. A bocio multinodular tóxico				
HIPOTIROIDISMO	Falta de los efectos de la hormona tiroidea sobre los tejidos del cuerpo. + en mujeres 5-8:1 Etiología: <u>1ria</u>: tiroiditis de Hashimoto (> 90%), déficit de yodo, bocio endémico, tiroiditis subaguda, susts tóxicas, tiroidectomía, RT, amiodarona, antitiroideos, litio, congénito, etc. <u>Central</u>: hipopituitarismo. <u>Transitorio</u>: etapa de crecimiento, embarazadas (silente/subaguda), obesos.	HIPOMETABOLISMO - Piel pálida, seca, amarillenta. - Mixedema, derrames (x depósito GAGs). ↑ peso, facie abotagada, macroglosia. - Bradicardia, ↓GC, cardiomegalia. - Alts ciclo (infertilidad, oligomenorrea...). - Cansancio, fatiga, estreñimiento. - Intolerancia al frío. - Calambres, parestesias, miopatía. - Sme túnel carpiano. - Alopecia, pérdida cola de la ceja, cabello quebradizo. - Bradipnea. - Bradipsiquia, pérdida de la memoria. - Depresión. - Hiporreflexia. - Voz ronca y gruesa. <u>Cretinismo</u> (en niños) → talla baja, rasgos toscos, lengua prominente, nariz chata, ojos separados, escasez de vello, piel seca, abdomen prominente, retraso de edad ósea, alt. del desarrollo mental, retraso de la dentición.	LAB - Anemia, dislipemia, ↑glucemia, ↓Na, ↑CPK TSH >10 mUI/L. - Zona gris: 4,5-10 mUI/L. - T4I y T3 - Acs antitiroideos - Ac anti-TPO - Ac anti-TG - Ac anti-TRAb - Ac anti-NIS <table><tr><th>Subclínico</th><th>Clínico</th></tr><tr><td>TSH ↑ T3 y T4 N</td><td>TSH ↑ T3 y T4 ↓</td></tr></table> ECO - No indicar de rutina.	Subclínico	Clínico	TSH ↑ T3 y T4 N	TSH ↑ T3 y T4 ↓	Levotiroxina sódica (T4 sintética) 25-200 mcg/d. 1 toma a la mañana en ayunas. - Cálculo de dosis: - Subclínico 1,1 mcg/Kg/d. - Tratar en: - Embarazadas. - Mujer con deseo de maternidad. - Niños y adolescentes. - TSH ≥10 mcg/ml. - Si está en TSH 5-10: - Sintomáticos. - Bocio. - Autoinmunidad tiroidea. - Clínico: 1,6 mcg/kg/d. - Ttos oncológicos tiroideos: 1,8-2 mcg/kg/d. - hipoT congénito en RN: 8-10 mcg/kg/d. - Niño en edad escolar: 5-6 mcg/kg/d. Liotironina (T3 sintética) - En caso de hipotiroidismo extremo. 25 mcg, que equivalen a 100 mcg de T4. <u>Seguimiento:</u> - A los 6m de inicio tto → 3m → c/6m.
Subclínico	Clínico							
TSH ↑ T3 y T4 N	TSH ↑ T3 y T4 ↓							
Coma mixe-edematoso	Estado grave de hipometabolismo, con mortalidad del 20%. Muy raro. HipoT grave no tratado + Factor desencadenante FR: - HipoT severo de larga data, ancianos, mujeres, invierno, mala adherencia al tto. Desencadenantes: - Infecciones, depresión SNC, ACV, IAM, IC, cx.	- Alt. del estado de conciencia - Letargo, estupor, coma. - Depresión respiratoria Hipotermia - Bradicardia - hipoTA - insuficiencia multisistémica <u>DD:</u> hipoNa, infarto del tronco cerebral.	LAB - TSH muy elevada. ↑ CPK, lactato. - Hipoglucemia. - hipoNa dilucional.	Tto de causa/factor desencadenante. Tto específico: T4 IV + hidrocortisona (p/evitar crisis suprarrenal) <i>Si se sospecha una insuf. Suprarrenal concomitante, hasta descartarla iniciar tto con corticoides previos a la T4.</i> Tto de sostén: - Corrección hidroelectrolítica, glucosa IV, ATB empírico.				

HIPERTIROIDISMO	Hipertiroidismo: exceso de secreción de hormona tiroidea desde la tiroides. Vs. Tirotoxicosis: exceso de acción de las hormonas tiroideas en los tejidos perif, por hiperT o no. Clasificación de tirotoxicosis: CON HIPERTIROIDISMO • Enf. de Graves-Basedow • Nódulo autónomo (adenoma de Plummer) • Bocio multinodular tóxico (adenoma tóxico) SIN HIPERTIROIDISMO • Tiroiditis granulomatosa (de DeQuervain) • Tiroiditis silente (posparto) • Tiroiditis fibrosa (Riedel) • Tiroiditis ag. Bacteriana • Tejido tiroideo ectóp. • Inducida x drogas • Tirotoxicosis facticia Otras causas de hipertiroidismo: • Mola hidatiforme, corioCA, struma ovarii, iatrogenia, amiodarona, etc.	HIPERMETABOLISMO • Piel caliente y húmeda, intolerancia al calor. • Onicolisis, cabello fino, alopecia. • Mixedema pre tibial (“piel de naranja”). • Acropaquia, prurito. • Osteoporosis, debilidad muscular. • Oftalmopatía (en Graves): EXOFTALMOS. - X infiltración y depósito de GAGs. - Sensación de presión, lagrimeo, proptosis, alts. Visuales, signo Graeffe. • Labilidad emocional, ansiedad, hiperreflexia, insomnio. • Hipermotilidad GI (↑ n° deposiciones). • ↑ apetito. • Pérdida de peso. • Infertilidad (alts menstruales, oligospermia, disfunción eréctil). • Palpitaciones, taquicardia, HTA, arritmias. • Hipertiroidismo apático (en ancianos) → apatía, enlentecimiento, letargo, depresión.	LAB • Hiperglucemia • Orina: hipercalciuria. • TSH ↓ • T3 y T4 ↑ • Enf de Graves: - TSI - Anti-TPO + (80%) - TRABs + (100%) <table><tr><th>Subclínico</th><th>Clínico</th></tr><tr><td>TSH ↓ T3 y T4 N</td><td>TSH ↓ T3 y T4 ↑</td></tr></table> ECO • Enf. Graves: homogéneo, aum difuso de la vascularización. CENTELLOGRAMA (GAMMAGRAFIA) • DD tirotoxicosis con o sin hipertiroidismo. • Bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico: ↑ localizado. • Graves: ↑ difuso y homogéneo.	Subclínico	Clínico	TSH ↓ T3 y T4 N	TSH ↓ T3 y T4 ↑	Según etiología. FARMACOLÓGICO • Antitiroideos (metimazol, propitil uracilo). - Base del tto antitiroideo. - EA + grave: agranulocitosis. - EA + frec: hipoT iatrogénica, rash cutáneo. • BB - Coadyuvantes, p/smas adrenérgicos. • Yoduros - Efecto Wolff-Chaikoff → impide síntesis y liberación de hormonas tiroideas. • Corticoides - IV en oftalmopatía. - Tópicos en mixedema pretibial. - A dosis altas en crisis tirotóxica. - Inhiben conversión perif. de T4 a T3. • Radioyodo - Destrucción de tejido tiroideo. - De elección en bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico NO FARMACOLÓGICO • Cx: tiroidectomía - Previo tto médico hasta lograr eutiroidismo. - Complicaciones: ○ Daño n. laríngeo → disfonía. ○ Daño a. tiroidea inf. → hrr. ○ Paratiroides → hipoparatiroidismo.
Subclínico	Clínico							
TSH ↓ T3 y T4 N	TSH ↓ T3 y T4 ↑							
Crisis tirotóxica	Estado de hipermetabolismo grave. Alta mortalidad (hasta 50%). Etiología: enf de Graves Basedow (+). Desencadenantes: • Abandono de medicación, infecciones, traumatismos, cx, estrés.	• Fiebre, sudoración. • Taquicardia, HTA, arritmias, ICC, EAP. • Temblor. • Alts sensorio - Agitación, ansiedad, psicosis, delirio. - Ancianos: apatía, estupor, coma. • N/V, diarrea, deshidratación.	LAB • TSH ↓, T3/T4 ↑. • Hiperglucemia, hiperCa, leucocitosis, ↑ FAL, TGO, bilirrubina. ECG • Arritmias.	Sintomático: • Fiebre → paracetamol (NO AINEs). • Ansiolíticos (diazepam). Específico: • Antitiroideos • Corticoides (DXM) • Yodo • BB (propanolol) A dosis altas				
Enf. de Graves Basedow	Enf. autoinmune, que es la causa + frec de hipertiroidismo. + en mujeres, hay predisposición fliar.	Bocio. Oftalmopatía → exoftalmos, dolor ocular, retracción palpebral, edema, epifora, etc. Dermatopatía → mixedema pre tibial (Godet –). Tirotoxicosis. Acropatía.	LAB • TSH ↓ • T3 y T4 ↑ • Anti TPOP + • TRABs + ECO	FARMACOLÓGICO • Antitiroideos, BB, yoduros, corticoides, radioyodo Oftalmopatía: corticoides (hidrocortisona), colirio. NO FARMACOLÓGICO • Cx → tiroidectomía (ante smas compresivos). Seguimiento: dosaje THS, T3, T4 a los 2-3m del inicio del tto.				
Nódulo autónomo (adenoma de Plummer)	Nódulo único, funcionantem que inhibe el resto del tejido tiroideo. + en mujeres, 30-40 años.	Tirotoxicosis. Sin oftalmoplejía ni dermatopatía.	LAB • THS ↓ • T3 y T4 ↑ ECO CENTELLOGRAMA • Nódulo único hipercapt.	Radioyodo Ablación Cx				

Bocio multinodular tóxico	+ en mujeres, 50 años. Etiología: Bocio endémico → bocio multinodular no tóxico → bocio multinodular tóxico.	Bocio - Lobulado - Irregular	LAB (ídem anterior) CENTELLOGRAMA - Varios nódulos: - Hiperfuncionantes o “calientes”. - Hipofunc o “fríos”.	FARMACOLÓGICO - Antitiroideos - Levotiroxina dosis supresivas (controversial) NO FARMACOLÓGICO - Radioyodo (I 131), Cx: tiroidectomía total														
Tiroiditis granulomatosa de De Quervain	Tb subaguda/viral/de céls gigantes. Smás dp de infección de VAS. Es autolimitada. Fases: Tirotoxicosis → eutiroidismo → hipoT → eutiroidismo.	Malestar general. Febrícula. Dolor → en gral unilateral, sobre la tiroides o irradiado hacia oídos o mandíbula. EF: gran sensibilidad a la palpación de tiroides. Persistencia de hipoT crónico (5%).	LAB - Leucocitosis, ↑VSG/PCR - T3 y T4 ↑ - TSH ↓ ECO CENTELLOGRAMA (glánd. “fría”).	Casos leves: AINEs. Casos graves: corticoides. Prednisona 20 mg/d x5-7d. Control de smas en fase inicial: BB.														
Tiroiditis silente (posparto)	+ en mujeres, en gral postparto. De etiología desconocida. Evolución insidiosa x 2-5 meses. Se asocia con DBT1 hasta un 25%.	Smás de hipotiroidismo leves.	LAB - Horm tiroideas ídem ant - ATPO + (50-80%). ECO, CENTELLOGRAMA (“fría”) BIOPSIA (Dx definitivo)	Seguimiento: cribado con TSH anual (x evol. a hipoT).														
NÓDULOS TIROIDEOS	+ en mujer y + con ↑ edad. 5% malignos. Etiología: - Hipertrofia - Inflamación - Tumores B (+ adenoma folic) - Encapsulado, 1-3cm. - Tumores M - Anomalías congénitas, quistes, etc.	FR para malignidad: - Fliar con CA tiroides, RT CyC, déficit yodo, >70/<20 años, sexo M - Tumor: - Crecim. rápido e indoloro. > 4 cm, consistencia pétrea. - Fijación a estructuras vecinas (no se desplaza con la deglución). - Adenopatías, afect n. laríngeo (disf.).	LAB (perfil tiroideo) ECO <table><tr><th>B</th><th>M</th></tr><tr><td>Hipoecogénicos</td><td>Hipoecogénicos</td></tr><tr><td>Halo periférico</td><td>Heterogéneos</td></tr><tr><td>Homogéneo</td><td>Borde irregular</td></tr><tr><td>Margen definido</td><td>Microcalcif.</td></tr><tr><td></td><td>Vascularización</td></tr><tr><td></td><td>Invasión estruct.</td></tr></table> PAAF Sólidos >1cm (no espon-giformes), eu/hipoT. CENTELLOGRAMA	B	M	Hipoecogénicos	Hipoecogénicos	Halo periférico	Heterogéneos	Homogéneo	Borde irregular	Margen definido	Microcalcif.		Vascularización		Invasión estruct.	Según Bethesda: 1 → No dx → repetir PAAF. 2 → B → seguimiento x ECO. 3 → atipia de significado incierto → repetir PAAF, calcitonina, testeo molecular. 4 → sospecha de neoplasia folicular → hemitiroidectomía. 5 → sospecha malignidad → tiroidectomía total. 6 → maligno → tiroidectomía total.
B	M																	
Hipoecogénicos	Hipoecogénicos																	
Halo periférico	Heterogéneos																	
Homogéneo	Borde irregular																	
Margen definido	Microcalcif.																	
	Vascularización																	
	Invasión estruct.																	
CÁNCER DE TIROIDES	Clasificación: <table><tr><td>Epiteliales</td><td> - Origen folicular - CA diferenciado - Papilar (+) - Folicular - CA pobremente dif - Insular - CA indiferenciado - Anaplásico - Origen céls C parafolic. - CA medular tiroides </td></tr><tr><td>Mesenquimáticos</td><td></td></tr></table>	Epiteliales	- Origen folicular - CA diferenciado - Papilar (+) - Folicular - CA pobremente dif - Insular - CA indiferenciado - Anaplásico - Origen céls C parafolic. - CA medular tiroides	Mesenquimáticos		Estadificación: <table><tr><th>T</th><th>N</th><th>M</th></tr><tr><td>X → no eval. 0 → no hay. 1 → ≤2cm 2 → 2-4cm 3 → >4cm solo en tiroides o extensión a m. peritiroideos. 4 → invasión a otras estruct. del cuello.</td><td>X → no eval. 0 → no hay evidencia de mts GLs. 1 → mts en GLs.</td><td>0 → sin mts a distancia. 1 → con mts a distancia.</td></tr></table>	T	N	M	X → no eval. 0 → no hay. 1 → ≤2cm 2 → 2-4cm 3 → >4cm solo en tiroides o extensión a m. peritiroideos. 4 → invasión a otras estruct. del cuello.	X → no eval. 0 → no hay evidencia de mts GLs. 1 → mts en GLs.	0 → sin mts a distancia. 1 → con mts a distancia.	LAB - Perfil tiroideo. - Seguim: tiroglobulina, calcitonina, CEA. ECO (SIEMPRE antes de cx) - Eval GLs cervicales. - Eval. Sospecha mts - Cambios quísticos, calcif, alt vascular, pérdida arquít GL, ↑ diám AP, hiperecogenicidad. PAAF (según Bethesda)	Cx - Tiroidectomía: - Total (elección). - Hemitiroidectomía. - Vaciamiento ganglionar - En mts GLs confirmadas. RT - Pte tiroidectomizado con riesgo de recidiva, mmts o enf. recurrente. Tb en ptes ya operados. T4 (levotiroxina) - En ptes con riesgo de recidiva. - El objetivo es inhibir la TSH. IODO – 131				
Epiteliales	- Origen folicular - CA diferenciado - Papilar (+) - Folicular - CA pobremente dif - Insular - CA indiferenciado - Anaplásico - Origen céls C parafolic. - CA medular tiroides																	
Mesenquimáticos																		
T	N	M																
X → no eval. 0 → no hay. 1 → ≤2cm 2 → 2-4cm 3 → >4cm solo en tiroides o extensión a m. peritiroideos. 4 → invasión a otras estruct. del cuello.	X → no eval. 0 → no hay evidencia de mts GLs. 1 → mts en GLs.	0 → sin mts a distancia. 1 → con mts a distancia.																
Papilar	Tumor de tiroides + frec (85-90%). + M. Mejor pronóstico. Presentación bimodal. FR: radiación, déficit yodo, tiroiditis autoinmune, smes genéticos. 40% adenopatías al dx. Sobrevida a 10 años: 95% (“e pte se muere CON el papilar y no DEL papilar”).		BIOPSIA Papilas cubiertas x céls atípicas “ojos de la huérfana Annie”.															
Folicular	10%. + mujeres, > 50 años. Da mts x vía hemática (pulmón, hueso, SNC). FR: déficit de yodo, sexo F, edad avanzada.		BIOPSIA Epitelio tiroideo normal (la dif con el B es que este presenta invasión de cápsula/vasos).															
Medular	5% CA tiroides. + mujeres, > 40 años. 75% esporádicos, 25% fliar (MEN 2).	Adenopatías (50% al dx). OJO asoc. con feocromocitoma x MEN2: determinar catecolaminas o metanefrinas p/descartarlo.	LAB Calcitonina, CEA. Gen RET. HISTOLOGÍA (Céls C + tej. Amiloide)	Si tb hay feocromocitoma, ese se opera primero. Cx: tiroidectomía total + linfadenectomía central profiláctica. Paliativo: RT, QT.														

Si tb hay feocromocitoma, ese se opera primero.
Cx: tiroidectomía total + linfadenectomía central profiláctica.
Paliativo: RT, QT.

Hiper-calcemia	Etiología: - PTH dependiente - Hiperparatiroidismo 1° - Hiperparatiroidismo 3° - Hipercalcemia hipocalciúrica fliar - Litio - PTH independiente - Tumoral (+ frec IH) (CA mama, pulm, MM) - Endocrinopatías (hipoT, insuf. Suprarrenal, feocromocitoma). - Exceso vit D. - Fcos (tiazidas, exceso vitA, teofilinas, etc). - Intoxicación x aluminio - IRA/IRC, etc.	- Neurológicos: - Cansancio, depresión, confusión mental, letargia. - Gl: - Anorexia, N/V, estreñimiento, úlcera, pancreatitis. - Renales: - DBT insípida nefrogénica, defectos del túbulo renal - CV: - Arritmias, alts ECG, HTA. - Osteomusculares: - Hipotonía, debilidad, ↓ masa ósea.	LAB - Hipercalcemia - VN: 8,5-10 mg/dl. >14: tto inmediato. >15: emergencia médica. - PTH ↑ ↑: pedir P en plasma (p/DD). ↓: pedir 25(OH)D (p/DD). - vitD ↑ ECG - Acortamiento del QT. - Bloqueo AV 1°. - Bradicardia.	Ante calcemia > 14 mg/dl: <u>Soporte:</u> - Hidratación con SF 3-4L/24hs. - Furosemida (10mg c/6-8hs). - Diálisis → ante hiperCa grave, sintomática + IR. <u>Tto específico:</u> - Calcitonina (4-8 UI/kg c/6-8hs). - Bifosfonatos. - Pamidronato 60-90mg/2-4h IV. - Ácido zoledrónico. - Glucocorticoides. - Hidrocortisona 200-300 mg/d/3-5d. - Otros: - Denosumab, Mitramicina, Nitrato de galio, Fosfatos.
Hipopara-tiroidismo 1rio	+ mujeres, 50-60 años. 10% asoc. MEN 1 o 2A. Etiología: - Adenoma paratiroideo (85%) - Hiperplasia difusa paratiroides - CA paratiroides DD (↑PTH sin hiperCa): - IRC, déficit Vit D, etc.	Asintomático (mayoría). HTA Manif. Óseas - Osteítis fibrosa quística (tumores pardos), osteopenia. Manif renales - Nefrolitiasis, nefrocalcinosis.	LAB ↑ PTH, ↑ Vit D - HiperCa (>10,5) - HipoP - Acidosis metabólica - Orina: hiperCa, hiperP Imágenes: ECO, RX, DMO, CENTELLOGRAMA	Cx (curativa) → paratiroidectomía - Sintomáticos - Con complicaciones - Renales (acl cr < 60, calciuria >400 en 24hs, nefrolitiasis o nefrocalcinosis). - Óseas (osteoporosis, fract vertebrales) - Asintomáticos < 50 años, calcemia ≥ 11,5 mg/dl (>1mg/dl del VN). No cx: buena hidratación, ingesta adecuada de Ca y vitD.
Hipo-calcemia	Etiología: ↓ PTH (hipoparatiroidismo): post-tiroidectomía, x RT, autoinmune, genético, etc. ↑ PTH: x déficit vitD, resistencia a PTH, IRC. - Pérdida de Ca de la sangre. - Fármacos (bifosfonatos, calcitonina, calcimiméticos, quelantes de Ca, foscarnet).	- Parestesias, tetania, espasmos/calambres. - Irritabilidad, tnos memoria, psicosis, depresión, obnubilación, calcif. Ganglios basales. - Litiasis renal, cataratas. - EF: signo de Cvostek y Trosseau. - Defectos de dentición, alopecia, cabello quebradizo.	LAB ↓Ca (ver albúmina) ↓ PTH, ↓ vitD. - Hiperfosfatemia. - Orina: hipocalciuria. - Función renal normal. ECG - Prolongación QT. - Inversión onda T.	Tto de emergencia (NO p/restaurar niveles N de Ca): Indicaciones: laringoespasma, tetania, convulsiones, Ca <7 mg/dl sin tetania franca. Ca IV (gluconato de Ca) 1 amp (10ml) = 93 mg de Ca elemental. - Asintomáticos: dosis mantenimiento. - Sintomáticos: - Carga: 2 amp en 100ml de dextrosa 5% a pasar en 10-20 min. - Mantenimiento: 15mg/k en 1L SF/D5% a pasar en 4-8hs x bomba de infusión.
NEM 1	Mut. Gen MENINA. Indicación test genético: - Al menos 2/3 tumores PPP - Familiar 1° grado con MEN1 20-40 años	Sme de las 3P: - Adenoma pituitario (+ prolactinoma). - Hiperplasia/adenoma paratiroideo (hipoparatiroidismo 1rio). - Adenoma pancreático (+ gastrinoma). Otros endocrinos: adenomas suprarrenales no funcionantes, tumores carcinoides (timo). Otros no endocrinos: lipomas, angiofibromas, collagenomas.		Médico: - Gastrinomas, prolactinomas. Cx: - Adenomas paratiroides, pancreáticos.
NEM 2	Mut. Gen RET. Edad: 30 años.	2A → CA medular tiroides, feocromocitoma, adenoma/hiperplasia paratiroides. 2B → CA medular tiroides, feocromocitoma, hábito marfanoide, ganglioneuromas (GI, mucosa)		Cx Tiroidectomía profiláctica en < 2 años en portadores.
APS 1	En infancia. Mut. Gen AIRE. AR.	Triada: candidiasis mucocutánea a repetición + hipoT + enf Addison (insuf suprarrenal 1ria). Otros autoinmunes: DBT1, enf tiroidea autoinmune, insuf gonadal autoinmune. Otros no autoinmune: distrofia ungueal, hipoplasia esmalte, vitiligo, alopecia, gastritis crónica atrófica, sme malabs, hepatitis crónica, anemia perniciosa, defectos inmunológicos.		
APS 2	En adultos. Mul. Gen HLA DR3/DR4. AD.	Triada (dx con 2): enf Addison, enf tiroidea autoinmune, DBT1. Otras: insuf. Gonadal, enf celíaca, alopecia, vitiligo, miastenia gravis, sme de Sjögren.		
APS 3		Ídem 2 pero sin Addison.		

DBT	Enf. caracterizada por hiperglucemia x defectos de la secr/acción de la insulina. En Arg: 10-13%. Fisiopatología: - Insulina es secretada y liberada x cels B del páncreas que sensan los niveles de glucosa para su liberación. Su receptor periférico es el GLUT 4. Clasificación: TIPO 1 5-10%. Infancia/pubertad. - Causas: destrucción inmune de cels B, predis. Genética, HLA 1, factores ambientales desencadenantes. - Insulinodependientes. - Inicio brusco. - Subtipos: 1A y 1B. TIPO 2 90%. En gral > 40 años. - Insulinorresistencia: falta de rta de tejidos a la insulina. - Genética + factores - Causas/FR: genéticas/fliares, malnutrición, sobrepeso, estrés, sedentarismo, TBQ, GAA, enf CV, HTA, dislipemia, DBTgestac., macrosomía... - Inicio insidioso. LADA - Proceso autoinmune lento, >35 años, con Ac anti GAD+ y péptido C ↓. MODY - DBT asoc a defectos monogénicos AD. < 25 años. - Sin obesidad ni sme metab. GESTACIONAL Screening: - Asintomáticos: sobrepeso u obesidad + FR (fliar con DBT, enf CV, HTA, dislipemia, SOP, sedentarismo, etc). - Pre DBT (anual). - DBTg (c/3 años). ≥ 45 años.	Asintomática. Síntomas: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida peso. Complicaciones: AGUDAS - Hipoglucemia - Cetoacidosis diabética (CAD) - Estado hiperosmolar no cetósico (EHNC) y Sme hiperglucémico hiperosmolar (SHH) CRÓNICAS - Macrovasculares (x aterosclerosis) - Enf. coronaria (mortalidad 60%). - Enf. vascular periférica ↑ riesgo amputación MMII + as tbiales y peroneas. - Claudicación intermitente, dolor en reposo, ausencia de vello, pulsos ausentes. - ACV - Microvasculares (screening: DBT2 al momento del dx, DBT1 5 años dp del dx o embarazo) - Nefropatía diabética - Causa + frec. de IRC. - Microalbuminuria: marcador de riesgo. - Retinopatía diabética - Ceguera (2%, a 15 años). - Tipos: - No proliferativa (con o sin maculopatía) - Preproliferativa - Proliferativa - Con complic. - Asintomáticos o alts visión. - Enf asoc: edema macular, cataratas. - Neuropatía diabética - Forma + frec de neuropatía 50%, a 15 años de evol. - Difusa y simétrica (+ frec) - Hiper/hipoestesia en "guante" o "media". - Autonómica (CV, GI, GU). - Focal - Multifocal - Mononeuritis múltiple. - Amniotrófica de Garland. - Mixto: pie diabético - Neuropatía perif + enf vascular perif.	LAB - Glucemia - PTOG - A la mañana, en ayunas (8-14h), ingesta específica HC, reposo, eno corticoides, BB, no con inf. activa, etc. - Medición glucemia basal y a las 2hs. - HbA1C Criterios Dx ADA 2019: PreDBT: GAA: ≥110 y < 126mg/dl. IOG: PTOG a las 2h ≥140 y < 200 DBT: Gluc en ayunas ≥126mg/dl (x2). Gluc al azar + smas ≥ 200 mg/dl. PTOG a las 2h ≥ 200 mg/dl (x2). HbA1c ≥ 6,5%. Objetivos: <table><tr><th>Gral</th><th>FR</th><th>Extremos de la vida</th></tr><tr><td>HbA1c < 7%</td><td>HbA1c < 7,5%</td><td>HbA1c < 8%</td></tr><tr><td>GA < 100</td><td>GA < 120</td><td>GA < 140</td></tr><tr><td>GPP < 140</td><td>GPP < 160</td><td>GPP < 180</td></tr></table>	Gral	FR	Extremos de la vida	HbA1c < 7%	HbA1c < 7,5%	HbA1c < 8%	GA < 100	GA < 120	GA < 140	GPP < 140	GPP < 160	GPP < 180	NO FARMACOLÓGICO - Modif estilo de vida: - Buena dieta, pérdida de peso (ideal 15%). - Ejercicio (150 min/sem). - Control de FR. - Cx bariátrica. FARMACOLÓGICO Insulino-secretagogos (hipoglucemiantes. Unión a SUR1. CI en IR, embarazo) - Sufnilureas 1° gen → clorpropamida, tolbutamina, tolzamida, acetohexamida. 2° gen → glibenclamida, glicazida, glipizida. 3° gen → glimepirida. - Meglitinidas - Nateglinida, repaglinida. - Control hiperglucemia postprandial. Insulino-sensibilizadores - Biguanidas - Metformina ↑ captación perif de glucosa (trasloc GLUT) - CI: IR, IHep, IResp, embarazo, complic ag... - Tiazolidindionas ("glitazona") - Pioglitazona. EA:edema. Unión recep PPARγ Inhibidores de la abs de monosacáridos (retrasan abs HC) - Acarbosa, miglitol. EA: GI (meteorismo, drr, etc.). Inhibidores DPP4 - Sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, etc. Incretinomiméticos (GLP1) - Liraglutida, exenatide. Admin SC. Anorexígenos. Glucosúricos (inhibidores SLGT-2) - Dapaglifozina, empaglifozina. - Inhiben la reabs de glucosa en el TCP. Insulina - Indicaciones: - Transitoria: hiperglucemia sintomática, descompensación glucémica severa (emb, cx, inf graves, desnutrición, IAM, ACV, etc). - Definitiva: objetivos metab no alcanzados con modif vida y fcos, IRC, IC y hep grave, no poder usar fcos VO. - Tipos (algunos) - Humana → NPH, corriente. - Acción larga → glargina, detemir, degludec. - Acción corta → aspártica, lispro, glulisina. - Combinadas. - Lugares de aplicación: - Deltoides, abd, glúteos, muslos, brazos. Tto: modif estilo vida + metformina → ↑ dosis MTF → agregar otro HGO → ↑ otro HGO → INSULINA (EJ: NPH nocturna 10 UI → ↑ dosis → agregar otras según neces. Ir controlando c/3-6 meses (con HbA1C) y haciendo los cambios necesarios según resultados.
Gral	FR	Extremos de la vida														
HbA1c < 7%	HbA1c < 7,5%	HbA1c < 8%														
GA < 100	GA < 120	GA < 140														
GPP < 140	GPP < 160	GPP < 180														

Seguridad CV:
Glifozinas
Inhib. DPP4

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DBT

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DBT																												
Hipoglucemia	Glucemia <70 mg/dl (embarazadas <60) Clasificación: • <u>Asintomática</u> • <u>Sintomática</u> • <u>Severa</u> (afección neurológica, requiere asistencia de otra persona) • <u>Probable</u> (smas sin glucemia disponible) • <u>Pseudohipoglucemia</u> (smas + glucemia > 70mg/dl) FR/desencadenantes: • Ejercicio intenso, omitir comidas, alcohol, sedantes, BB, ↑ tto.	Asintomática. Smas: <table><tr><th>Autonómicos</th><th>Neuroglucopénicos</th></tr><tr><td>Palpitaciones</td><td>Cefalea</td></tr><tr><td>Palidez</td><td>Bradipsiquia</td></tr><tr><td>Piel fría</td><td>Tno conducta y lenguaje (dislalia)</td></tr><tr><td>Sudoración</td><td>Visión borrosa, diplopía</td></tr><tr><td>Temblores</td><td>Confusión</td></tr><tr><td>Ansiedad</td><td>Alt conciencia (somnia, coma)</td></tr><tr><td>Taquicardia, arritmias</td><td>Convulsiones</td></tr><tr><td>HTA</td><td>Afasia</td></tr><tr><td>Midriasis</td><td>Ataxia</td></tr><tr><td>Hambre</td><td></td></tr><tr><td>Parestesias</td><td></td></tr></table>	Autonómicos	Neuroglucopénicos	Palpitaciones	Cefalea	Palidez	Bradipsiquia	Piel fría	Tno conducta y lenguaje (dislalia)	Sudoración	Visión borrosa, diplopía	Temblores	Confusión	Ansiedad	Alt conciencia (somnia, coma)	Taquicardia, arritmias	Convulsiones	HTA	Afasia	Midriasis	Ataxia	Hambre		Parestesias		LAB • Glucemia	Corrección de la glucemia: • <u>Leve (pte consciente):</u> - REGLA 15 X 15 - o 15g de glucosa VO (HC) y controlar glucemia a los 15 min. ▪ Resolución ante desaparición smas y gluc. > 80 mg/dl. - o Si no resuelve, repetir el tto. • <u>Grave (pte inconsciente/no puede VO):</u> - Glucagon SC o IM (0,5-1mg). - Suero glucosado 50% IV (en hospital).
Autonómicos	Neuroglucopénicos																											
Palpitaciones	Cefalea																											
Palidez	Bradipsiquia																											
Piel fría	Tno conducta y lenguaje (dislalia)																											
Sudoración	Visión borrosa, diplopía																											
Temblores	Confusión																											
Ansiedad	Alt conciencia (somnia, coma)																											
Taquicardia, arritmias	Convulsiones																											
HTA	Afasia																											
Midriasis	Ataxia																											
Hambre																												
Parestesias																												
Cetoacidosis DBT (CAD)	DBT descompensada con: ↗ Alts del sensorio. ↗ Cetosis. ↗ Acidosis. ↗ Deshidratación. ↗ ↓ electrolitos. ↗ Hiperosmolaridad. ↗ Leucocitosis. ↗ ↑ lipasa y amilasa (no tanto como en pancreatitis). Alta mortalidad (10-30%). + mujeres jov. En el 20-30% es la 1ra manif. de DBT1. FR/desencadenantes: • Abandono tto insulina, cx, trauma, embarazo, infecciones (hasta 40%), trasgresión de la dieta, endocrinopatías, etc. Fisiopatología: Insulinopenia → ↑ horm contrarregul.	GI (N/V, dolor abd). Poliuria, polidipsia. Taquipnea, resp de Kussmaul (p/compensar acidosis). Aliento cetótico. Deshidratación. • hTA, taquicardia, sequedad piel/mucosas. Alts del sensorio. DD → CAD vs EHNC/SHH: <table><tr><th>Característica</th><th>CAD</th><th>EHNC/SHH</th></tr><tr><td>Glucemia</td><td>>250 mg/dl</td><td>>600 mg/dl</td></tr><tr><td>pH</td><td>< 7,30</td><td>>7,30</td></tr><tr><td>HCO3 (bicarb)</td><td>< 15 mEq/L</td><td>>20 mEq/L</td></tr><tr><td>Cetonuria</td><td>Presente</td><td>No/leve</td></tr><tr><td>Osm plasma</td><td>Variable</td><td>>320mOsm/kg</td></tr></table>	Característica	CAD	EHNC/SHH	Glucemia	>250 mg/dl	>600 mg/dl	pH	< 7,30	>7,30	HCO3 (bicarb)	< 15 mEq/L	>20 mEq/L	Cetonuria	Presente	No/leve	Osm plasma	Variable	>320mOsm/kg	LAB • Glucemia >250 mg/dl. • Cuerpos cetónicos + • pH ≤ 7,30 (acidosis met). • Anión gap ↑ (≥10). • Bicarbonato ↓ (≤18). • Orina: - Cuerp. cetónicos +. - Glucosuria. Casos raros de cetoacidosis con glucemia normal: • Embarazada con DBT1. • Uso de inhib. SGLT2.	Hidratación con SH (siempre 1°). • Más énfasis en SHH. Corrección hipoglucemia con insulina IV. • <u>CAD</u>: en bolo y dp en infusión continua hasta normalizar pH. - 0,1 UI/kg (en bolo; en infusión eso x hr). • <u>SHH</u>: 0,14 UI/kg. • Medir cada 1-2hr la glucemia. Corrección hidroelectrolítica y acidosis. • Bicarbonato (SOLO si el pH es < 6,9, repetir c/2h hasta que sea > 7). • Potasio (según valores en el momento). - <3,3 → suspender insulina, dar K 20-30 mEq/L hasta que suba de 3,3. - 3,3-5,2 → dar K 20-30 mEq/L. - >5,2 → no dar K. vigilar c/2hs. Tto etiológico. SHH: profilaxis antitrombótica con HBPM.						
Característica	CAD	EHNC/SHH																										
Glucemia	>250 mg/dl	>600 mg/dl																										
pH	< 7,30	>7,30																										
HCO3 (bicarb)	< 15 mEq/L	>20 mEq/L																										
Cetonuria	Presente	No/leve																										
Osm plasma	Variable	>320mOsm/kg																										
EHNC y SHH	Estado de hipoglucemia descompensada muy severo. Mortalidad hasta 50%. + mujeres, ancianos, DBT2. FR/desencadenantes: • Infecciones (60%) como ITU, neumonía. • Isquemia, intoxicaciones, inflamación, pancreatitis, no cumplir tto (hasta 30%).	Deshidratación severa. Smas típicos DBT. Alt estado de conciencia (coma hiperosmolar). Convulsiones, hemiplejía transitoria.	LAB • Glucemia > 600 mg/dl. • Cuerpos cetónicos – o levemente +. • pH arterial > 7,3. • Osm sérica > 320 mOsm/L. • Bicarbonato plasmático > 18 mEq/L. • ↓ K, P, Mg. • Hiponatremia relativa. • ↑ urea y creatinina.	<pre>graph TD A[Líquidos intravenosos] --> B[Determinar hidratación] B --> C[severa] B --> D[Leve o moderada] B --> E[cardiogénico] C --> F[Solución salina normal] D --> G[Sodio corregido] G --> H[Bajo] G --> I[Normal o alto] H --> F I --> J[NaCl al 0.45%] E --> K[UCI] F --> L["CAD: Cambiar a dextrosa al 5% en NaCl 0.45% si glucometrías son > 200 mg/dl SHH: Cambiar a dextrosa al 5% en NaCl 0.45% si glucometrías son < 300 mg/dl"] J --> L K --> L</pre>																								

Sme de Cushing	Sme que se da x consecuencia de exposición excesiva de tejidos a los GC. + mujeres. Bimodal (niños/40-50a). Etiología: • Exógena: - Iatrogénica (admin GC) • Endógena: - ACTH dependiente ○ Enf de Cushing ○ Sme Cushing ectópico - ACTH independiente ○ Adenoma adrenal ○ CA adrenal ○ Hiperplasia nodular suprarrenal - Genéticas (MEN, Carney, Albright, etc).	• Obesidad central, giba dorsal, facie en luna llena, almohadillas grasas supraclaviculares. • Atrofia cutánea, eritema facial, estrías violáceas (>1cm), acné, hirsutismo, equimosis/petequias, acantosis nigricans, hiperpigmentación, cabello frágil, alopecia. • Atrofia muscular. • Suspensión de crecim. en niños. • Osteopenia, osteoporosis. • Cataratas subcapsulares. • Labilidad emocional, ansiedad/depresión, ↓ lívido, insomnio, alt memoria y concentración, hiperfagia, estados psicóticos. • Inmunosupresión (inf oportunistas). • Estado trombofílico. • Problemas CV → HTA, IAM, TEV, edema periférico. • GI → úlcera GD, pancreatitis aguda. • Nefrolitiasis. • Dislipemia. • Supresión ejes H-H. - Oligoamenorrea, infertilidad. • ↑ catabolismo proteico.	LAB • General - Hiperglucemia - ↓ K - Alcalosis metab. - ↓ Cl • Específico - Cortisol libre urinario (CLU): 2 muestras de x3 VN - Test de Nugent (1g de dexta a las 23h y medir cortisol en ayunas a las 8h). ○ +: >1,8 - Cortisol en saliva nocturno. - Cortisol libre en plasma nocturno. - Relación CLU/Cr en orina. • Dx etiológico: - ACTH - Prueba supr noct - Test de CRH RM (hipófisis) TAC (tx y abd) PET CENTELLOGRAMA	General: • Control smas y comorbilidades. • Prevención de osteoporosis y TEV. Específico: • Cx - Enf Cushing → cx transesfenoidal. - Tumor adrenal → adrenalectomía. - Hiperplasia, secr ectópica x tumores, ACTH dependiente sin poder otra cx → suprarrenalectomía bilateral. • RT - En enf de Cushing no cx/no funcionó la cx. • Farmacológico - Ketoconazol (inhibe síntesis de colesterol). - Mitotano (en CA, suprarrenalectomía médica). - Mifepistona (antagonista del receptor GC). - Moduladores de liberación de ACTH: ○ Agonistas dopaminérgicos ▪ Cabergolina ▪ Bromocriptina ○ Análogos somatostatina ▪ Ocreotide ▪ Pasireotida ▪ Lanreotida
Hiperaldosteronismo 1º	Hipersecreción de aldosterona independiente de consumo de Na y de factores inhibitorios. Etiología: • Adenoma suprarrenal productor de aldosterona (Sme de Conn) (+ frec). • Idiopático (x hiperplasia). • Familiar (4 tipos). • CA suprarrenal productor de aldosterona (muy raro). Fisiopatología: • Efecto de la aldosterona es ↑ la reabs de Na y H₂O y la excreción de K y H en el TCD.	HTA • + daño de órgano blanco que en la HTA 1ª. • Causa de HTA endocrina + frec. • Nunca es aislada. Smas neuromusculares (x hipoK): • Debilidad muscular, calambres, parestesias, rabdomiólisis, parálisis. DBT insípida nefrogénica (x ↑ PNA ante hipervolemia) • Poliuria, polidipsia.	LAB • ↑ Na y ↓ K • Alcalosis metabólica • Orina: - ↑ K (>30 mOsm/d) • Aldosterona, activ renina plasmática. • Pruebas de cribado y de confirmación. ECG • Prolongación QT. • Ondas U grandes. • Arritmias. TAC/RM abd, cateterismo vs suprarr	FARMACOLÓGICO • Ahorradores de K - Espironolactona y esplerenona. • Dexametasona - En hiperaldosteronismo familiar tipo 1. NO FARMACOLÓGICO • Adrenelectomía - En adenoma e hiperplasia refractaria al tto. Médico.
Hiperandrogenismo	Etiología: • Ovárica → SOP, hipertecosis, tumor prod de andrógenos. • Suprarrenal → HSC, tumor. • Idiopática • Endócrina → Cushing, hipoT, hiperPRL, sme HAIR-AN. • Exógena/iatrogénica	Hirsutismo. Acné. Tnos menstruales. • Oligo/amenorrea. Virilización. • Voz + grave, hábito masculino, alopecia androgénica, clitoromegalia, etc.		Tumores → cx. Hiperplasia suprarrenal → corticoides. SOP → ACO, antiandrógenos, medidas hghenodietéticas...

Feocromocitoma	Tumor de céls cromafines adrenales que sintetiza y libera catecolaminas. Regla del 10%: <table><tr><td>10% familiar</td><td>10% bilateral</td></tr><tr><td>10% maligno</td><td>10% en niños</td></tr><tr><td>10% extraadrenal</td><td>10% sin HTA</td></tr></table> Clasificación: • Esporádico • Familiar (10%) - NEM 2 - Sme Von Hippel Lindau - NF1: Von Recklinghausen DD: • Ansiedad • Ataques de pánico • hiperT • Sme de abstinencia • Migrañas • Climaterio	10% familiar	10% bilateral	10% maligno	10% en niños	10% extraadrenal	10% sin HTA	HTA (90%) • Sostenida/paroxística/ambas cosas. • Crisis hipertensiva - Cefalea - Sudoración - Palpitaciones Intolerancia a la glucosa Arritmias, precordialgia. Constipación. Pérdida de peso. Acrocianosis. hipoT ortostática. Fiebre.	LAB • General: - Hiperglucemia - HiperCa - Acidosis láctica • Específico: - Exceso de prod de catecolaminas - o Orina 24hs - o Plasma - Prueba de suspensión con clonidina TAC abd RMN abd CENTELLOGRAMA p/localización	Pre cx (p/control HTA): • Bloqueo alfa adrenérgico (1sem-1mes antes cx) - Prazosin, terazosin, fenoxibenzamina. • Bloqueo beta adrenérgico (dp de alfa completo) • Expansión de la volemia Cx: • Exéresis de la lesión, clampeo de vasos. Ácido vainillil mandélico (orina) Catecolaminas Metanefrinas Seguimiento: • 1 años → 2 años → 5 años.		
10% familiar	10% bilateral											
10% maligno	10% en niños											
10% extraadrenal	10% sin HTA											
Insuficiencia suprarrenal crónica	Etiología: • 1ria (enf de Addison) - Adrenalitis autoinmune - Adrenalitis infecciosa (TBC, micosis, HIV...) - Mtts, infarto/hrr adrenal, fcos (EJ ketoc). • 2ria/3ria (central) - Supresión brusca GC - Curación sme Cushing - Panhipopituitarismo - Déficit ACHT	Astenia, debilidad progresiva. Síncope. Hiporexia. N/V, dolor abd. Artromialgias. Hiperpigmentación cutánea. • Áreas expuestas al sol o roce • Mucosa oral • Cicatrices hipoT ortostática. Pérdida de peso.	LAB • HiperK, HipoNa • Hipoglucemia • Pruebas hormonales: - Cortisol basal sérico - test de estimulación con ACTH - ACTH - o 1ria: ↑ - o 2ria: ↓	1ria: • Reemplazo: - GC: hidrocortisona - o 5-15 mg/m2 en 2-3 dosis. - o A la mañana. - Mineralocorticoides: fludrocortisona - Andrógenos: DHEA - o Ante fatiga/debilidad, depresión, ↓ lívido. 2ria: • Reemplazo de GC.								
Insuficiencia suprarrenal aguda	“Crisis addisoniana”. Etiología: • Supresión brusca tto cortic. • Insuf. Suprarrenal ante estrés (enf, cx, sepsis...). • Destrucción gland suprarr (hrr, trauma).	Pródromos: • GI: anorexia, N/V, dolor abd. • Mialgia, debilidad. • Fiebre. • Letargo. Crisis: • Shock hipovolémico • Alt nivel de conciencia	LAB • HiperK, HipoNa • HiperCa • Hipoglucemia • ↓ cortisol • Pedir tb: - ACTH - Función renal	Hidrocortisona IV • Inicio: - 100 mg • Mantenimiento: - Infusión continua → 10 mg/hs. - Bolo → 100 mg/6-8hs. Expansión de la volemia • SF + dextrosa 5%								
Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)	Etiología: • Déficit de 21 hidroxilasa (90%) y 11-B-hidroxilasa. Fisiopatología: • Déf 21 hidroxi → no puede transformar 17OHP en cortisol y aldosterona → ↑ACTH x falta de feedback – del cortisol → hiperplasia glándula suprarrenal. DD: • SOP, tumores pord andróg, sme Cushing, prolactinoma...	Presentación: <table><tr><th>Clásica</th><th>No clásica</th></tr><tr><td>Desde Nacimiento</td><td>Adolescencia/juventud</td></tr><tr><td>Pérdida salina: • Deshidrat. grave • hipoNa • hiperK </td><td>Hirsutismo Alts menstruales Infertilidad Antecedente fliar de HSC</td></tr><tr><td>Virilización: • H: ↑ genital • M: ↑ clítoris </td><td></td></tr></table>	Clásica	No clásica	Desde Nacimiento	Adolescencia/juventud	Pérdida salina: • Deshidrat. grave • hipoNa • hiperK	Hirsutismo Alts menstruales Infertilidad Antecedente fliar de HSC	Virilización: • H: ↑ genital • M: ↑ clítoris		LAB • ↑ 17OPH - < 2 → descarta dx. - >10→ confirma dx. - 2-10→ prueba ACTH • ↑ ACTH • ↑ Androstenediona • ↑ Testosterona • ↑ Renina	Corrección de la volemia. Reemplazo de GC y mineralocorticoides a dosis fisiológicas.
Clásica	No clásica											
Desde Nacimiento	Adolescencia/juventud											
Pérdida salina: • Deshidrat. grave • hipoNa • hiperK	Hirsutismo Alts menstruales Infertilidad Antecedente fliar de HSC											
Virilización: • H: ↑ genital • M: ↑ clítoris												

Hipogonadismo masculino	Sme por falla testicular que produce alt. en la producción de andrógenos y espermatogénesis. 1/200 hombres. Etiología: • <u>1ria</u> → sme Klinefelter, infecciones (orquitis, lepra), trauma, sme de testículos evanescentes, déficits ezs... • <u>2ria</u> → tumores SNC, TBC, sarcoidosis, RT, trauma SN, hiperPRL, déficit gonadotrofinas aislado, etc. • <u>Otras</u> → andropausia, tóxicos, fcos, enf sistémicas	Inicio prepuberal: • Desarrollo incompleto o ausente. • Hábito eunucoide, Inicio adulto: • ↓ lívido. • Disfunción eréctil. • Infertilidad. • Pérdida caracteres sexuales 2rios. • Osteoporosis. • Anemia. • Dislipemia. • Etc.	LAB • Testosterona - Sérica total - Biodisponible • SHBG	Testosterona (sustitución) • Tópica: - Gel al 1% • IM: - Cipionato de testosterona - Undecanoato de testosterona						
Sme metabólico: OBESIDAD CENTRAL + INSULINORRESISTENCIA + HTA + DISLIPEMIA										
Obesidad	Enf crónica multifactorial con tejido adiposo inflamatorio. Se da cuando la ingesta supera el gasto energético. IMC > 30. >60% de arg tienen exceso de peso: 36% sobrepeso y 25% obesidad.	Enf asociadas: CV, endocrinas, musculoesqueléticas, piel/faneras/partes blandas, respiratorias, GI, GU, neurológicas.	<table><tr><th colspan="2">Criterios cx bariátrica/metabólica</th></tr><tr><th>Mayores</th><th>Menores</th></tr><tr><td>DBT2 ≥ 2 años. Edad ≤ 65 años (salvo excepciones). HbA1C > 8% dl pde 1 año de tto fco adecuado.</td><td>Hiperinsulinemia de ayuno. Espesor capa íntima carotídea > 1mm. Historia fliar de IAM, ACV. Hígado graso no alcohólico.</td></tr></table> Tipos de cx bariátrica: • <u>Modif gástrica</u> → gastrectomía en manga, banda gástrica. • <u>Modif gástrica e intestinal 1 anastomosis</u> → BAGUA, SADI. • <u>Modif gástrica e intestinal 2 anastomosis</u> → bypass gástrico en Y de Roux, derivación biliopancreática.	Criterios cx bariátrica/metabólica		Mayores	Menores	DBT2 ≥ 2 años. Edad ≤ 65 años (salvo excepciones). HbA1C > 8% dl pde 1 año de tto fco adecuado.	Hiperinsulinemia de ayuno. Espesor capa íntima carotídea > 1mm. Historia fliar de IAM, ACV. Hígado graso no alcohólico.	NO FARMACOLÓGICO • Cambios estilo de vida (conductual): - <u>↓ peso</u> (5-15% ya ↓ FR asociados). - <u>Plan alimentario</u>. • <u>Cx bariátrica</u> - En IMC > 40 o IMC > 37 con comorbilidades. - Entre 18 y 65 años. - CI: embarazadas, tnos psiquiátricos, consumo de sustancias, etc. FARMACOLÓGICO (en ptes con IMC >30 + comorbilidad mayor: DBT2, HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica, ECV, enf resp, CA) • Fcos: lorcaceína, fentermina/topiramato, metformina, orlistat, naltrexona/bupoprión, liraglutida, semaglutide. • Eval efecto a los 3 meses: - Efectivo (PP ≥ 5%) → uso x 1 año. - No efectivo → suspender tto.
Criterios cx bariátrica/metabólica										
Mayores	Menores									
DBT2 ≥ 2 años. Edad ≤ 65 años (salvo excepciones). HbA1C > 8% dl pde 1 año de tto fco adecuado.	Hiperinsulinemia de ayuno. Espesor capa íntima carotídea > 1mm. Historia fliar de IAM, ACV. Hígado graso no alcohólico.									
Dislipemia	↑ riesgo para enf CV/aterosclerosis. Clasif: • 1rias → genéticas, esporádicas. • 2rias → hipoT, colestasis, DBT, enf renal, fcos crónicos (BB, tiazidas, estrógenos, GC, antirretrovirales, etc).		LAB • ↑ LDL (VN: < 100 mg/dl) • ↑ TG	NO FARMACOLÓGICO • <u>Medidas higienico-dietéticas</u> → dieta (↓ 300 mg/d de colesterol, rica en fibra soluble...), PP, ejercicio, ↓ consumo alcohol, cese TBQ). FARMACOLÓGICO • <u>Estatinas</u> (atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, etc) → inhiben HMG CoA reduct. • Ezetimibe → inhibe abs intestinal de colesterol. • Inhibidores PCSK9 (evolocumab, alirocumab). • Ácido nicotínico/niacina → ↓ síntesis VLDL. • Resinas (colestimina). • Fibratos (fenofibrato, gemfibrozilo). • Ácidos grasos Omega-3 → ↓ síntesis hep de TG.						
HTA endocrina (2ria)	Es un tipo de HTA 2ria (10% de las HTA). Etiologías endocrinas: sme Cushing, hiperaldosteronismo 1°, acromegalia, enf tiroides, hiperPTH 1°, feocromocit...	Sugestivos de HTA 2ria: • HTA en < 40 años, inicio brusco, resistente. Sugestivos de HTA endocrina: • Smas relacionados a patologías causantes.								